

# Changements apportés à DINOv2 officiel pour le fMRI

**Fork** : <https://github.com/DanAbergel/dinov2> — branche fmri-mixed-t140 **Upstream** : <https://github.com/facebookresearch/dinov2>

L'algorithme SSL officiel de DINOv2 (SSLMetaArch, DINO/iBOT/KoLeo losses, FSDP, EMA teacher) est **strictement inchangé**. On ajoute 3 nouveaux fichiers pour le côté fMRI et on fait des edits **chirurgicaux et conditionnels** sur 8 fichiers officiels. Chaque edit est marqué # FMRI CHANGE: ... WHY: ....

**Default-preserving** : si tu retires les flags fmri du config (fmri\_mode, fmri\_augmentation, grad\_accum\_steps), les branches conditionnelles retombent sur le comportement officiel.

## 1. Nouveaux fichiers (entièrement les nôtres)

| Fichier                                 | Rôle                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| dinov2/data/fmri_data.py                | Datasets HCP / ADNI / Mixed + MultiCrop3D (crops spatiaux 3D)          |
| dinov2/layers/patch_embed_3d_plus_1d.py | Conv3Plus1d, _ResBlock3Plus1d, PatchEmbed3DPlus1D, PositionEmbedding3D |
| dinov2/configs/train/fmri_vits.yaml     | Config SSL fMRI (overrides ssl_default_config.yaml)                    |

## 2. Fichiers officiels modifiés (8 fichiers, edits localisés)

| Fichier                      | Ce qu'on a ajouté                                                                                                                                                               | Pourquoi                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| models/__init__.py           | embed_layer= kwarg sur build_model + branche fmri_mode dans build_model_from_cfg                                                                                                | passer notre PatchEmbed3DPlus1D au ViT sans forker la factory                                                                                                           |
| models/vision_transformer.py | branche early-return pour input 6D dans prepare_tokens_with_masks                                                                                                               | les volumes fMRI sont 6D (B, T, C, X, Y, Z) et utilisent un pos embed factorisé ; le chemin officiel 4D reste intact en dessous                                         |
| train/train.py               | (a) branche fmri_augmentation (MultiCrop3D + grille mask (T_eff, N_spatial)), (b) gradient accumulation, (c) int() casts sur les iter counts, (d) helper optimizer_step_and_ema | (a) crops 3D, (b) effective batch 16 depuis batch physique 2, (c) supporter warmup_epochs fractionnaire (ex 0.3), (d) garder la boucle do_train lisible avec grad accum |
| train/ssl_meta_arch.py       | loss_scale param sur forward_backward (one-liner loss/loss_scale) + guard hasattr(_streams)                                                                                     | compagnon de la grad accum (scale loss par micro-step) + compat PyTorch ≥2.3 pour les internals FSDP                                                                    |

| Fichier                   | Ce qu'on a ajouté                                                     | Pourquoi                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| utils/config.py           | effective_batch inclut grad_accum_steps dans le scaling sqrt LR       | la règle de scaling LR doit connaître le vrai batch    |
| data/loaders.py           | 3 elifs enregistrant les dataset strings "HCP" / "ADNI" / "Mixed"     | rendre les nouveaux datasets résolubles depuis le YAML |
| data/__init__.py          | re-export MultiCrop3D                                                 | même surface d'import que DataAugmentationDINO         |
| data/datasets/__init__.py | re-export HCPFullScanDataset / ADNIFullScanDataset / MixedFMRIDataset | idem, pour _parse_dataset_str                          |

**Total** : ~240 lignes de modifs dans les fichiers officiels.

### 3. Fichiers NON touchés (la vraie black box)

L'algorithme SSL lui-même est **entièrement intact** : - dinov2/loss/ — DINO, iBOT, KoLeo, distillation - dinov2/fsdp/ — sharding, all\_gather - dinov2/distributed/ - dinov2/layers/{attention, block, mlp, layer\_scale, drop\_path}.py - dinov2/data/{samplers, masking, collate, augmentations, transforms}.py - dinov2/logging/helpers.py — revenu à l'officiel après nettoyage

### 4. Comment retrouver chaque edit

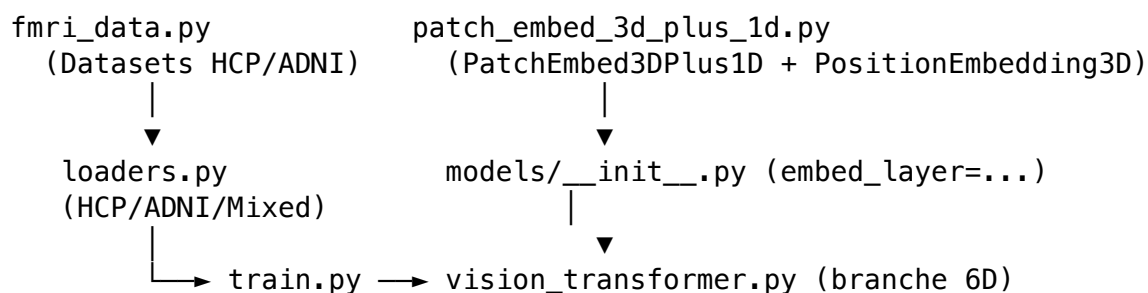
Chaque modif dans un fichier officiel est marquée :

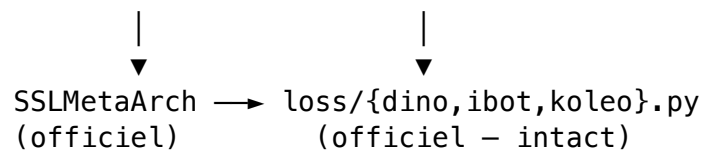
```
# FMRI CHANGE: <quoi>
# WHY: <raison>
```

Pour les lister toutes :

```
grep -rn "FMRI CHANGE" dinov2/
```

### 5. Schéma mental du pipeline fMRI





Les **datasets** et le **patchify 3D+1D + pos embed** sont écrits par nous ; les **edits sur le chemin officiel** sont juste là pour brancher ces composants dans do\_train + le ViT + le builder.